

Дано:

$$\begin{aligned} r_1 &:= 20 \cdot 10^{-3} & q_{v1} &:= 10 \cdot 10^6 & \lambda_1 &:= 15 & q_{cm.1} &:= 5 \cdot 10^4 \\ r_2 &:= 28 \cdot 10^{-3} & q_{v2} &:= 0 \cdot 10^6 & \lambda_2 &:= 3 & \alpha_2 &:= 100 \\ r_3 &:= 38 \cdot 10^{-3} & q_{v3} &:= 0 \cdot 10^6 & \lambda_3 &:= 80 & T_{*2} &:= 20 + 273 \\ r_4 &:= 40 \cdot 10^{-3} \end{aligned}$$

Составим систему уравнений:

Начальные приближения	$c_1 := 1 \quad c_2 := 1 \quad c_3 := 1$ $c_4 := 1 \quad c_5 := 1 \quad c_6 := 1$
	$-\frac{q_{v1} \cdot r_2^2}{4 \cdot \lambda_1} + c_1 \cdot \ln(r_2) + c_2 = -\frac{q_{v2} \cdot r_2^2}{4 \cdot \lambda_2} + c_3 \cdot \ln(r_2) + c_4$ $-\frac{q_{v2} \cdot r_3^2}{4 \cdot \lambda_2} + c_3 \cdot \ln(r_3) + c_4 = -\frac{q_{v3} \cdot r_3^2}{4 \cdot \lambda_3} + c_5 \cdot \ln(r_3) + c_6$
Ограничения	$\left(-\lambda_1 \cdot \left(\frac{q_{v1} \cdot r_1}{2 \cdot \lambda_1} + \frac{c_1}{r_1} \right) \right) \cdot (2 \cdot \pi \cdot r_1) = q_{cm.1}$ $-\lambda_1 \cdot \left(-\frac{q_{v1} \cdot r_2}{2 \cdot \lambda_1} + \frac{c_1}{r_2} \right) = -\lambda_2 \cdot \left(\frac{q_{v2} \cdot r_2}{2 \cdot \lambda_2} + \frac{c_3}{r_2} \right)$ $-\lambda_2 \cdot \left(-\frac{q_{v2} \cdot r_3}{2 \cdot \lambda_2} + \frac{c_3}{r_3} \right) = -\lambda_3 \cdot \left(-\frac{q_{v3} \cdot r_3}{2 \cdot \lambda_3} + \frac{c_5}{r_3} \right)$ $\left(\alpha_2 \cdot \left(\left(-\frac{q_{v3} \cdot r_4^2}{4 \cdot \lambda_3} + c_5 \cdot \ln(r_4) + c_6 \right) - T_{*2} \right) \right) = \left(-\lambda_3 \cdot \left(-\frac{q_{v3} \cdot r_4}{2 \cdot \lambda_3} + \frac{c_5}{r_4} \right) \right)$
Решатель	$k := \text{find}(c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6) = \begin{bmatrix} -397.183 \\ 2.485 \cdot 10^3 \\ -3.293 \cdot 10^3 \\ -7.999 \cdot 10^3 \\ -123.472 \\ 2.365 \cdot 10^3 \end{bmatrix}$

$$c_1:=k_0=-397.183 \quad c_3:=k_2=-3.293\cdot 10^3 \quad c_5:=k_4=-123.472$$

$$c_2:=k_1=2.485\cdot 10^3 \quad c_4:=k_3=-7.999\cdot 10^3 \quad c_6:=k_5=2.365\cdot 10^3$$

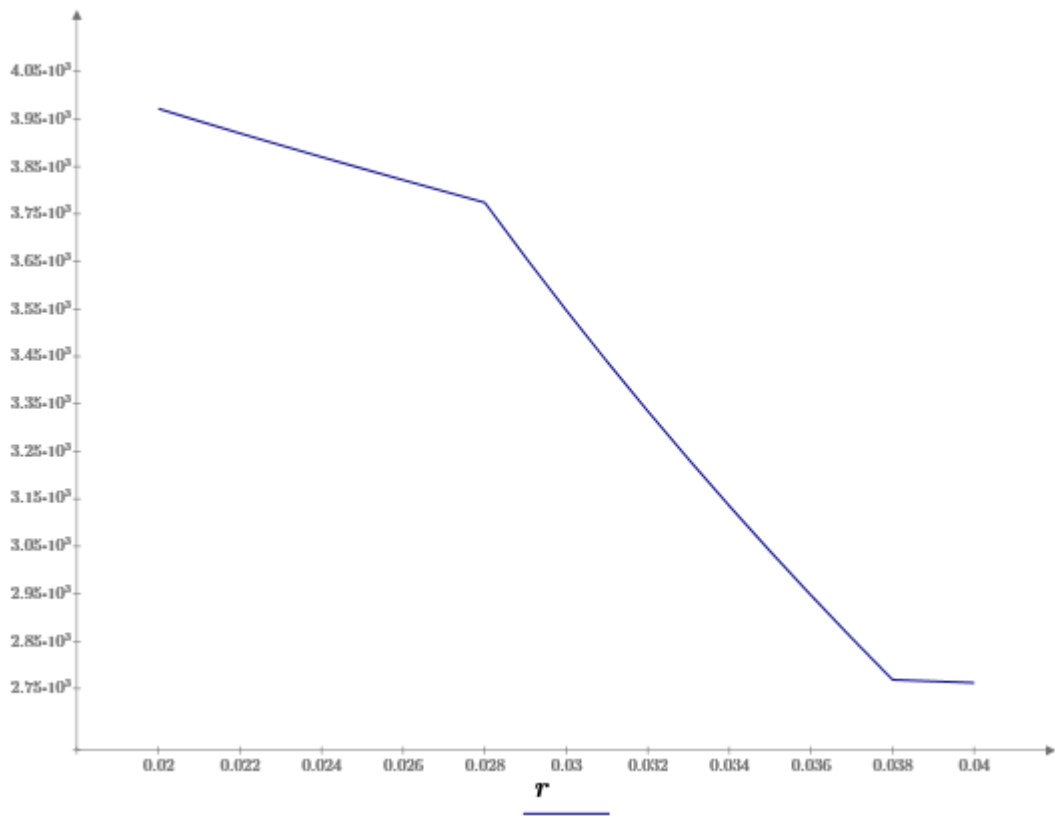
$$r:=r_1,r_1+0.001..r_4$$

$$T1(r):=-\frac{q_{v1}\cdot r^2}{4\cdot \lambda_1}+c_1\cdot \ln(r)+c_2$$

$$T2(r):=-\frac{q_{v2}\cdot r^2}{4\cdot \lambda_2}+c_3\cdot \ln(r)+c_4$$

$$T3(r):=-\frac{q_{v3}\cdot r^2}{4\cdot \lambda_3}+c_5\cdot \ln(r)+c_6$$

$$T(r):=\text{if}(r\leq r_2,T1(r),\text{if}(r\leq r_3,T2(r),\text{if}(r\leq r_4,T3(r),1))))$$



T(r)

Температуры в граничных точках

$$T1(r_1) = 3.972 \cdot 10^3$$

$$T2(r_2) = 3.774 \cdot 10^3$$

$$T3(r_3) = 2.769 \cdot 10^3$$

$$T1(r_2) = 3.774 \cdot 10^3$$

$$T2(r_3) = 2.769 \cdot 10^3$$

$$T3(r_4) = 2.762 \cdot 10^3$$

$$r_{s1} := \frac{r_1 + r_2}{2} = 0.024$$

$$r_{s2} := \frac{r_2 + r_3}{2} = 0.033$$

$$r_{s3} := \frac{r_3 + r_4}{2} = 0.039$$

$$T(r_{s1}) = 3.87 \cdot 10^3$$

$$T(r_{s2}) = 3.233 \cdot 10^3$$

$$T(r_{s3}) = 2.766 \cdot 10^3$$

температура в
середине первой
стенки

температура в
середине второй
стенки

температура в
середине третьей
стенки

$$q_{cm.1} := \left(-\lambda_1 \cdot \left(-\frac{q_{v1} \cdot r_1}{2 \cdot \lambda_1} + \frac{c_1}{r_1} \right) \right) \cdot (2 \cdot \pi \cdot r_1) = 5 \cdot 10^4$$

$$q_{cm.2} := \left(-\lambda_2 \cdot \left(-\frac{q_{v2} \cdot r_2}{2 \cdot \lambda_2} + \frac{c_3}{r_2} \right) \right) \cdot (2 \cdot \pi \cdot r_2) = 6.206 \cdot 10^4$$

$$q_{cm.3} := \left(-\lambda_3 \cdot \left(-\frac{q_{v3} \cdot r_3}{2 \cdot \lambda_3} + \frac{c_5}{r_3} \right) \right) \cdot (2 \cdot \pi \cdot r_3) = 6.206 \cdot 10^4$$

$$q_{cm.4} := \left(-\lambda_3 \cdot \left(-\frac{q_{v3} \cdot r_4}{2 \cdot \lambda_3} + \frac{c_5}{r_4} \right) \right) \cdot (2 \cdot \pi \cdot r_4) = 6.206 \cdot 10^4$$